

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 1 : CONTINUITÉ D'UNE FONCTION)

DOCUMENT RECAPITULATIF : QUIZ CORRIGE & FLASHCARDS DE REVISION

PARTIE 1 : QUIZ INTERACTIF CORRIGE (10 QUESTIONS DE BAC)

Ce quiz regroupe les questions incontournables du Baccalauréat sur la continuité, le TVI, la bijection, les asymptotes et la dérivabilité.

Question 1 : Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant x_0 . f est continue en x_0 si et seulement si :

- A) $\lim (x \rightarrow x_0) f(x)$ existe
- B) $\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = f(x_0)$
- C) f est dérivable en x_0
- D) $f'(x_0) = 0$

Réponse correcte : B

Explication : La définition de la continuité en x_0 exige que la limite de $f(x)$ en x_0 existe et soit exactement égale à l'image $f(x_0)$.

Question 2 : Si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, alors d'après le Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) :

- A) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution sur $]a, b[$
- B) L'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha \in]a, b[$
- C) f est strictement monotone sur $[a, b]$
- D) f est dérivable sur $]a, b[$

Réponse correcte : B

Explication : Le TVI garantit l'existence d'au moins une racine α . Pour prouver l'unicité, il faudrait ajouter la condition de stricte monotonie.

Question 3 : Si f réalise une bijection de $I = [1, 5]$ sur $J = [2, 10]$ et f est strictement croissante, alors sa fonction réciproque f^{-1} est :

- A) Strictement décroissante sur $J = [2, 10]$
- B) Strictement croissante sur $J = [2, 10]$
- C) Constante sur J
- D) Non définie sur J

Réponse correcte : B

Explication : La fonction réciproque f^{-1} conserve exactement le même sens de variation sur $J = f(I)$ que f sur I .

Question 4 : Si f est dérivable en $x_0 = 2$ avec $f(2) = 4$ et $f'(2) = 3$, alors $(f^{-1})'(4)$ vaut :

- A) $1/3$
- B) 3
- C) $1/4$
- D) -3

Réponse correcte : A

Explication : Formule de dérivabilité de la réciproque : $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$ avec $y_0 = f(x_0)$. Ici $y_0 = 4$ et $x_0 = 2$, donc $(f^{-1})'(4) = 1 / f'(2) = 1/3$.

Question 5 : La droite d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique à la courbe C_f en $+\infty$ si et seulement si :

- A) $\lim (x \rightarrow +\infty) f(x) = 2$
- B) $\lim (x \rightarrow +\infty) [f(x) - (2x - 1)] = 0$
- C) $\lim (x \rightarrow +\infty) f(x)/x = 0$
- D) $f(2) = -1$

Réponse correcte : B

Explication : La définition de l'asymptote oblique $y = a \cdot x + b$ exige que l'écart $f(x) - (a \cdot x + b)$ tende vers 0 à l'infini.

Question 6 : Si f est dérivable sur $[a, b]$ et $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors d'après l'Inégalité des Accroissements Finis (IAF) :

- A) $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$
- B) $m \cdot (b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M \cdot (b - a)$
- C) $|f(b) - f(a)| \leq m \cdot |b - a|$
- D) $f'(a) \leq f'(b)$

Réponse correcte : B

Explication : L'IAF encadre l'accroissement de la fonction entre $m \cdot (b - a)$ et $M \cdot (b - a)$.

Question 7 : La courbe C_f admet un point d'inflexion en x_0 si :

- A) $f'(x_0) = 0$
- B) $f''(x_0) = 0$ en changeant de signe en x_0
- C) f n'est pas dérivable en x_0
- D) $f(x_0) = 0$

Réponse correcte : B

Explication : Le changement de signe de la dérivée seconde f'' en x_0 caractérise un point d'inflexion où la tangente traverse la courbe.

Question 8 : Si $\lim (x \rightarrow 3^-) f(x) = 2$ et $\lim (x \rightarrow 3^+) f(x) = 5$, alors :

- A) f est continue en 3
- B) f admet une asymptote verticale en $x = 3$
- C) f n'est pas continue en 3 (présence d'un saut)
- D) $\lim (x \rightarrow 3) f(x) = 3.5$

Réponse correcte : C

Explication : Les limites latérales en $x_0 = 3$ sont différentes ($2 \neq 5$), donc la limite en 3 n'existe pas et f n'est pas continue en 3.

Question 9 : Les courbes C_f et $C_{f^{-1}}$ sont symétriques dans un repère orthonormé par rapport à :

- A) L'axe des abscisses (Ox)
- B) L'axe des ordonnées (Oy)
- C) La droite d'équation $y = x$ (première bissectrice)
- D) L'origine O du repère

Réponse correcte : C

Explication : C_f et $C_{f^{-1}}$ sont toujours symétriques par rapport à la première bissectrice $y = x$.

Question 10 : Si $\lim (x \rightarrow +\infty) f(x)/x = +\infty$, alors C_f admet en $+\infty$:

- A) Une asymptote horizontale $y = 0$
- B) Une branche parabolique de direction (Oy)
- C) Une branche parabolique de direction (Ox)
- D) Une asymptote oblique $y = x$

Réponse correcte : B

Explication : Lorsque $\lim f(x)/x = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées (Oy).

PARTIE 2 : FLASHCARDS DE RÉVISION (CARTE RECTO / VERSO)

Ces cartes synthétiques regroupent toutes les formules, théorèmes et définitions clés à connaître par cœur pour l'épreuve du Bac.

CARD 1 : RECTO

Continuité en un point x_0

VERSO

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

CARD 2 : RECTO

Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

VERSO

f continue sur $[a, b] \Rightarrow \forall k$ entre $f(a)$ et $f(b)$, $\exists c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.
Si $f(a) \times f(b) < 0 \Rightarrow \exists \alpha \in]a, b[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

CARD 3 : RECTO

Théorème de la Bijection (Unicité de α)

VERSO

f continue + STRICTEMENT MONOTONE sur $[a, b]$
avec $f(a) \times f(b) < 0$
 $\Rightarrow f(\alpha) = 0$ admet une UNIQUE solution $\alpha \in]a, b[$.

CARD 4 : RECTO

Dérivabilité de f^{-1}

VERSO

f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0) \Leftrightarrow f$ dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$.
Formule : $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$.

CARD 5 : RECTO

Tangente & Point Anguleux

VERSO

Équation : $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$.
Si $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$ (limites finies) $\Rightarrow$ Point Anguleux en x_0 .

CARD 6 : RECTO

Inégalité des Accroissements Finis (IAF)

VERSO

Si $m \leq f'(x) \leq M$ sur $I \Rightarrow m \cdot (b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M \cdot (b - a)$.
Forme lipschitzienne : $|f(b) - f(a)| \leq k \cdot |b - a|$.

CARD 7 : RECTO

Asymptote Oblique $y = a \cdot x + b$

VERSO

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (a \cdot x + b)] = 0$.
Méthode : $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)/x$ et $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - a \cdot x]$.

CARD 8 : RECTO

Point d'Inflexion

VERSO

$f''(x_0) = 0$ en changeant de signe $\Rightarrow M_0(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion (la tangente traverse C_f).